Modelo predictivo para mantenimiento de rodamiento de maquina de la nasa

Christian Jaime Muñoz Macías

9 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción

El objetivo de este trabajo es desarrollar un esquema de asimilación de datos para predecir el momento adecuado para realizar el mantenimiento de unos cojinetes. Para ello, se parte de un modelo físico basado en la dinámica del cuerpo rígido.

El modelo dinámico obtenido se emplea como modelo de pronóstico dentro del esquema de asimilación de datos mediante el método 3D-Var.

El modelo propuesto está basado en los datos del *IMS Bearing Dataset* de la NASA, correspondientes a una máquina en la que se midieron las aceleraciones de los cojinetes[1].

2. Introducción

El objetivo de este trabajo es desarrollar un esquema de asimilación de datos para predecir el momento adecuado para realizar el mantenimiento de unos cojinetes. Para ello, se parte de un modelo físico basado en la dinámica del cuerpo rígido.

El modelo dinámico obtenido se emplea como modelo de pronóstico dentro del esquema de asimilación de datos mediante el método 3D-Var.

El modelo propuesto está basado en los datos del *IMS Bearing Dataset* de la NASA, correspondientes a una máquina en la que se midieron las aceleraciones de los cojinetes[2].

[1] `https://data.nasa.gov/dataset/ims-bearings`

[2] `https://data.nasa.gov/dataset/ims-bearings`

3. Medicciones y datos

Four bearings were installed on a shaft. The rotation speed was kept constant at 2000 RPM by an AC motor coupled to the shaft via rub belts. A radial load of 6000 lbs is applied onto the shaft and bearing by a spring mechanism. All bearings are force lubricated. Rexnord ZA-2115 double row bearings were installed on the shaft as shown in Figure 1. PCB 353B33 High Sensitivity Quartz ICP accelerometers were installed on the bearing housing (two accelerometers for each bearing [x- and y-axes] for data set 1, one accelerometer for each bearing for data sets 2 and 3). Sensor placement is also shown in Figure 1. All failures occurred after exceeding designed life time of the bearing which is more than 100 million revolutions. Data Structure Three (3) data sets are included in the data packet (IMS-Rexnord Bearing Data.zip). Each data set describes a test-to-failure experiment. Each data set consists of individual files that are 1-second vibration signal snapshots recorded at specific intervals. Each file consists of 20,480 points with the sampling rate set at 20 kHz. The file name indicates when the data was collected. Each record (row) in the data file is a data point. Data collection was facilitated by NI DAQ Card 6062E. Larger intervals of time stamps (showed in file names) indicate resumption of the experiment in the next working day. Set No. 1: Recording Duration: No. of Files: No. of Channels: Channel Arrangement: File Recording Interval: File Format: Description: Set No. 2: Recording Duration: No. of Files: No. of Channels: Channel Arrangement: File Recording Interval: File Format: Description: Set No. 3 Recording Duration: No. of Files: No. of Channels: Channel Arrangement: File Recording Interval: File Format: Description: Reference Paper: October 22, 2003 12:06:24 to November 25, 2003 23:39:56 2,156 8 Bearing 1 – Ch 12; Bearing 2 – Ch 34; Bearing 3 – Ch 56; Bearing 4 – Ch 78. Every 10 minutes (except the first 43 files were taken every 5 minutes) ASCII At the end of the test-to-failure experiment, inner race defect occurred in bearing 3 and roller element defect in bearing 4. February 12, 2004 10:32:39 to February 19, 2004 06:22:39 984 4 Bearing 1 – Ch 1; Bearing2 – Ch 2; Bearing3 – Ch3; Bearing 4 – Ch 4. Every 10 minutes ASCII At the end of the test-to-failure experiment, outer race failure occurred in bearing 1. March 4, 2004 09:27:46 to April 4, 2004 19:01:57 4,448 4 Bearing1 – Ch 1; Bearing2 – Ch 2; Bearing3 – Ch3; Bearing4 – Ch4; Every 10 minutes ASCII At the end of the test-to-failure experiment, outer race failure occurred in bearing 3.

4. Consideraciones físicas

Se considera un banco de pruebas compuesto por dos ejes. El eje del motor se denotará por E_1, mientras que el eje soportado por los cojinetes se denotará por E_2. Ambos ejes se encuentran acoplados mediante una banda de transmisión.

La banda será modelada mediante un sistema equivalente resorte–amortiguador, el cual representa el comportamiento elástico y disipativo del mecanismo de transmisión. Este elemento equivalente se denotará por B_1.

El eje E_2 está soportado por cuatro cojinetes, identificados como C_1, C_2, C_3 y C_4. Las distancias entre los distintos componentes del sistema se representarán mediante los parámetros geométricos $L_1, \ldots, L_5$.

5. Ruido en las mediciones

Cada cojinete cuenta con acelerómetros instalados que registran las aceleraciones en las direcciones y e z. Estas mediciones constituyen la información experimental utilizada para la identificación de parámetros y la validación del modelo físico.

Asimismo, se considera que las mediciones se encuentran afectadas por ruido proveniente del sistema de adquisición de datos y de perturbaciones inherentes al proceso de medición.

6. Modelo físico

El interés se centra en el estudio de la dinámica del eje E_2, debido a que los cojinetes constituyen los componentes donde ocurren los modos de falla analizados en este trabajo.

La fuerza transmitida por la banda al eje E_2 no es conocida explícitamente. En consecuencia, la banda será modelada como un sistema equivalente resorte–amortiguador (B_1). Además, se asumirá que la masa de la banda es despreciable respecto a la masa del sistema, por lo que la fuerza transmitida podrá representarse mediante

$$F_b(t) = C_b\, \dot{\mathbf{r}}_{E_2/E_1}(t) + R_b\, \mathbf{r}_{E_2/E_1}(t),$$

donde $\mathbf{r}_{E_2/E_1}$ es el vector posición de E_2 respecto de E_1, y C_b, R_b representan los coeficientes equivalentes de amortiguamiento y rigidez de la banda, respectivamente.

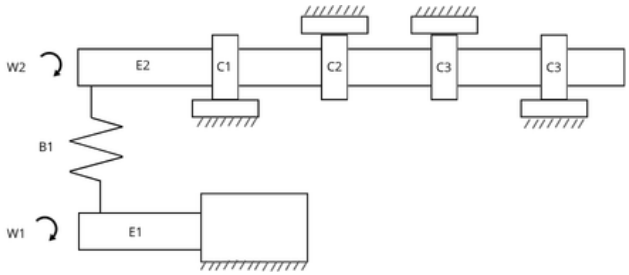


Figura 1: Diagrama fisico simplificado de la maquina

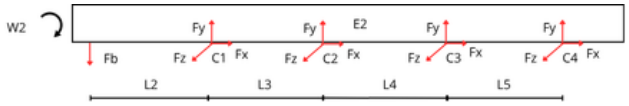


Figura 2: Diagrama de fuerza del eje 2

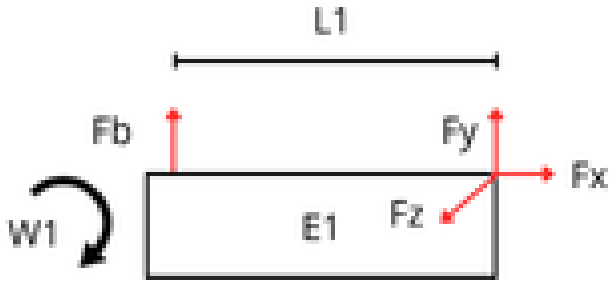


Figura 3: Diagrama de fuerza del eje 1

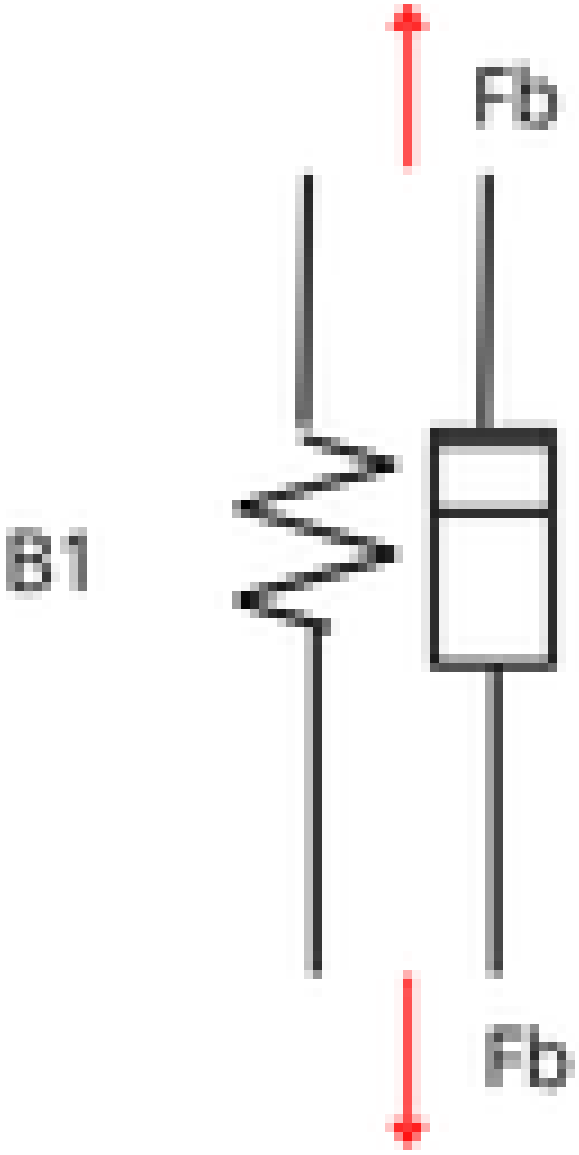


Figura 4: Diagrama de fuerza de la banda

De forma análoga, cada cojinete se modela como un elemento resorte–amortiguador:

$$\mathbf{F}_{C_i} = R_i\,\mathbf{x}_i + C_i\,\dot{\mathbf{x}}_i, \qquad i = 1, 2, 3, 4,$$

donde R_i y C_i son los coeficientes de rigidez y amortiguamiento equivalentes del cojinete C_i.

Aplicando la segunda ley de Newton al eje E_2,

$$\sum \vec{F} = m\vec{a},$$

se obtiene

$$\begin{aligned}&\langle 0, -F_b, -mg\rangle + \langle F_{C_{1_x}}, F_{C_{1_y}}, F_{C_{1_z}}\rangle + \langle F_{C_{2_x}}, F_{C_{2_y}} - F_1, F_{C_{2_z}}\rangle \\ &+ \langle F_{C_{3_x}}, F_{C_{3_y}} - F_2, F_{C_{3_z}}\rangle + \langle F_{C_{4_x}}, F_{C_{4_y}}, F_{C_{4_z}}\rangle = m\,\ddot{\mathbf{r}}_{E_2},\end{aligned}$$

donde m es la masa del eje E_2, y F_1, F_2 son las fuerzas de excitación (desbalance) aplicadas sobre los cojinetes C_2 y C_3, respectivamente.

De manera análoga, el equilibrio dinámico de momentos está dado por

$$\sum \vec{M} = I\vec{\alpha},$$

tomando como punto de referencia el cojinete C_4:

$$-\mathbf{r}_b\times\mathbf{F}_b+\mathbf{r}_{C_1}\times\mathbf{F}_{C_1}+\mathbf{r}_{C_2}\times(\mathbf{F}_{C_2}-\mathbf{F}_1)+\mathbf{r}_{C_3}\times(\mathbf{F}_{C_3}-\mathbf{F}_2)+\mathbf{r}_{C_4}\times\mathbf{F}_{C_4}+\mathbf{r}_{cent}\times\mathbf{F}_{E_2} = I_{E_2}\,\boldsymbol{\alpha},$$

donde $\mathbf{F}_{E_2} = \langle 0, 0, -mg\rangle$ es el peso del eje.

El producto cruz general es:

$$\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ r_x & r_y & r_z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} = (r_yF_z - r_zF_y)\,\mathbf{i} - (r_xF_z - r_zF_x)\,\mathbf{j} + (r_xF_y - r_yF_x)\,\mathbf{k}.$$

Dado que la fuerza en la dirección x es despreciable frente a las fuerzas en y y z, y que r_y, r_z son despreciables frente a r_x (es decir, $F_x \approx r_y \approx r_z \approx 0$), el modelo se simplifica a:

$$\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ r_x & 0 & 0 \\ 0 & F_y & F_z \end{vmatrix} = -(r_xF_z)\,\mathbf{j} + (r_xF_y)\,\mathbf{k}.$$

Para $\mathbf{r}_{cent} \times \mathbf{F}_{E_2}$:

$$\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ r_x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -mg \end{vmatrix} = (r_x\, m\, g)\, \mathbf{j}.$$

Tomando el eje E_2 como un cilindro sólido y realizando el análisis de momentos respecto al extremo C_4, el tensor de inercia es:

$$I_y = I_z = m\left(\frac{1}{4}r^2 + \frac{1}{3}l^2\right), \qquad I_x = \frac{m}{2}r^2.$$

La aceleración angular en x se mantiene nula por diseño; en y, z está determinada por las vibraciones del sistema:

$$\boldsymbol{\alpha} = \langle 0,\, \alpha_y,\, \alpha_z \rangle.$$

El producto $I\boldsymbol{\alpha}$ resulta:

$$\begin{bmatrix} \frac{m}{2}r^2 & 0 & 0 \\ 0 & m\left(\frac{1}{4}r^2 + \frac{1}{3}l^2\right) & 0 \\ 0 & 0 & m\left(\frac{1}{4}r^2 + \frac{1}{3}l^2\right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \alpha_y \\ \alpha_z \end{bmatrix} = m\left(\frac{1}{4}r^2 + \frac{1}{3}l^2\right) \langle 0,\, \alpha_y,\, \alpha_z \rangle.$$

Sustituyendo en la ecuación de momentos:

$$\begin{aligned} &(r_{bx}F_{bz})\,\mathbf{j} - (r_{bx}F_{by})\,\mathbf{k} \\ &- (r_{C_1x}F_{C_1z})\,\mathbf{j} + (r_{C_1x}F_{C_1y})\,\mathbf{k} \\ &- \big(r_{C_2x}(F_{C_2z})\big)\,\mathbf{j} + \big(r_{C_2x}(F_{C_2y} - F_1)\big)\,\mathbf{k} \\ &- \big(r_{C_3x}(F_{C_3z})\big)\,\mathbf{j} + \big(r_{C_3x}(F_{C_3y} - F_2)\big)\,\mathbf{k} \\ &- (r_{C_4x}F_{C_4z})\,\mathbf{j} + (r_{C_4x}F_{C_4y})\,\mathbf{k} \\ &+ (r_x\, m\, g)\,\mathbf{j} \\ &= m\left(\frac{1}{4}r^2 + \frac{1}{3}l^2\right)\alpha_y\,\mathbf{j} + m\left(\frac{1}{4}r^2 + \frac{1}{3}l^2\right)\alpha_z\,\mathbf{k}. \end{aligned}$$

Para simplificar la notación, se definen las siguientes distancias acumuladas:

$$L_{2:5} = L_2 + L_3 + L_4 + L_5, \qquad L_{3:5} = L_3 + L_4 + L_5, \qquad L_{4:5} = L_4 + L_5.$$

7. Cinemática del eje y ecuaciones de movimiento

Se definen las coordenadas generalizadas del eje E_2: las traslaciones $y(t)$, $z(t)$ del centro de masa, y las rotaciones angulares $\theta_y(t)$, $\theta_z(t)$, con

$$\alpha_y = \ddot{\theta}_y, \qquad \alpha_z = \ddot{\theta}_z.$$

Asumiendo que E_2 es rígido entre cojinetes y que las rotaciones son pequeñas, el desplazamiento en cada cojinete C_i, ubicado a una distancia r_{C_ix} del centro de masa a lo largo del eje x, está dado por

$$y_{C_i}(t) = y(t) + r_{C_ix}\,\theta_z(t), \qquad z_{C_i}(t) = z(t) - r_{C_ix}\,\theta_y(t),$$

y de forma análoga para las velocidades,

$$\dot{y}_{C_i} = \dot{y} + r_{C_ix}\dot{\theta}_z, \qquad \dot{z}_{C_i} = \dot{z} - r_{C_ix}\dot{\theta}_y.$$

Sustituyendo en el modelo de cojinete,

$$F_{C_iy} = R_i\big(y + r_{C_ix}\theta_z\big) + C_i\big(\dot{y} + r_{C_ix}\dot{\theta}_z\big),$$
$$F_{C_iz} = R_i\big(z - r_{C_ix}\theta_y\big) + C_i\big(\dot{z} - r_{C_ix}\dot{\theta}_y\big).$$

De forma análoga, la fuerza de la banda actúa en el punto r_{bx}:

$$F_{by} = C_b\big(\dot{y} + r_{bx}\dot{\theta}_z\big) + R_b\big(y + r_{bx}\theta_z\big), \qquad F_{bz} = 0.$$

7.1. Ecuación de traslación

Sustituyendo en $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ (componentes y, z):

$$m\ddot{y} = -F_{by} + \sum_{i=1}^{4} F_{C_iy} - F_1 - F_2,$$

$$m\ddot{z} = \sum_{i=1}^{4} F_{C_iz} - mg.$$

7.2. Ecuación de rotación

Sustituyendo en la ecuación de momentos ya simplificada:

$$m\left(\tfrac{1}{4}r^2 + \tfrac{1}{3}l^2\right)\alpha_y = r_{bx}F_{bz} - \sum_{i=1}^{4} r_{C_ix}F_{C_iz} + r_x mg,$$

$$m\left(\tfrac{1}{4}r^2+\tfrac{1}{3}l^2\right)\alpha_z = -r_{bx}F_{by} + \sum_{i=1}^{4} r_{C_ix}F_{C_iy} - r_{C_2x}F_1 - r_{C_3x}F_2.$$

Al sustituir F_{C_iz}, F_{C_iy}, F_{by} y pasar todo a la izquierda (forma $M\ddot{q} + C\dot{q} + Kq = f$), los términos que dependen de $\dot{\theta}_y, \theta_y$ (fila θ_y) y de $\dot{y}, \dot{\theta}_z, y, \theta_z$ (fila θ_z) quedan con signo contrario al que tenías, porque venían del lado derecho de la igualdad.

7.3. Forma matricial

Definiendo el vector de estado $\mathbf{q}(t) = \left[y,\ z,\ \theta_y,\ \theta_z\right]^\top$ y $I_t = m\left(\tfrac{1}{4}r^2+\tfrac{1}{3}l^2\right)$, el sistema se escribe como

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{K}\mathbf{q} = \mathbf{f}(t),$$

con

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} C_b - \sum_i C_i & 0 & 0 & C_b r_{bx} - \sum_i C_i r_{C_ix} \\ 0 & -\sum_i C_i & \sum_i C_i r_{C_ix} & 0 \\ 0 & \sum_i C_i r_{C_ix} & -\sum_i C_i r_{C_ix}^2 & 0 \\ C_b r_{bx} - \sum_i C_i r_{C_ix} & 0 & 0 & C_b r_{bx}^2 - \sum_i C_i r_{C_ix}^2 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} R_b - \sum_i R_i & 0 & 0 & R_b r_{bx} - \sum_i R_i r_{C_ix} \\ 0 & -\sum_i R_i & \sum_i R_i r_{C_ix} & 0 \\ 0 & \sum_i R_i r_{C_ix} & -\sum_i R_i r_{C_ix}^2 & 0 \\ R_b r_{bx} - \sum_i R_i r_{C_ix} & 0 & 0 & R_b r_{bx}^2 - \sum_i R_i r_{C_ix}^2 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} -F_1 - F_2 \\ -mg \\ r_x mg \\ -r_{C_2x}F_1 - r_{C_3x}F_2 \end{bmatrix}.$$

Las sumas $\sum_i$ recorren $i = 1, 2, 3, 4$, y las distancias r_{C_ix} y r_{bx} se expresan en términos de $L_1, \ldots, L_5$ según la ubicación geométrica de cada componente respecto al centro de masa.

8. adimencionamiento de la sistema dinamico

definimos $\tau = w_0 t$ y una matriz S_q

$$\begin{bmatrix} L & 0 & 0 & 0 \\ 0 & L & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

donde

$$\mathbf{q} = S_q \hat{\mathbf{q}},$$

$$\dot{\mathbf{q}} = S_q \frac{d\hat{\mathbf{q}}}{d\tau}\frac{d\tau}{dt} = w_0 S_q \frac{d\hat{\mathbf{q}}}{d\tau} = w_0 S_q \dot{\hat{\mathbf{q}}}$$

$$\ddot{\mathbf{q}} = \frac{d\dot{\hat{\mathbf{q}}}}{d\tau}\frac{d\tau}{dt} = w_0 \frac{d\dot{\hat{\mathbf{q}}}}{d\tau} = w_0^2 S_q \frac{d^2\hat{\mathbf{q}}}{d\tau^2} = w_0^2 S_q \ddot{\hat{\mathbf{q}}}$$

donde $F = F_0 \hat{F}(\tau/t)$
sustituyendo en el sistema dinamico

$$w_0^2 S_q \mathbf{M}\ddot{\hat{\mathbf{q}}} + w_0 \mathbf{C} S_q \dot{\hat{\mathbf{q}}} + \mathbf{K} S_q \hat{\mathbf{q}} = F_0 \hat{F}(\tau/t),$$

ahora haciendo otro cambio de variable

$$\hat{q} = \Sigma^{1/2} d + \mu$$

donde $\mu \in \mathbb{R}^4$ donde μ es

$$\mu = \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N} \hat{q}$$

donde N es la cantidad datos, ahora $\Sigma \in \mathbb{R}^{4\times 4}$ donde

$$\Sigma = \mathbb{C}ov(\hat{q}, \hat{q})$$

derivando la variable:

$$\dot{\hat{q}} = \Sigma^{1/2} \dot{d}$$

$$\ddot{\hat{q}} = \Sigma^{1/2} \ddot{d}$$

sustituyendo

$$w_0^2 S_q \mathbf{M} \Sigma^{1/2} \ddot{d} + w_0 \mathbf{C} S_q \Sigma^{1/2} \dot{d} + \mathbf{K} S_q \Sigma^{1/2} (d + \mu) = F_0 \hat{F}(\tau/t),$$

d se puede descomponer en

$$d = \phi\psi = \sum_{i=0}^{N} \phi_i \psi_i(t)$$

donde $\phi = diag(\phi_i)$ sustituyendo la ecuación

$$w_0^2 S_q \mathbf{M} \Sigma^{1/2} \phi\ddot{\psi} + w_0 \mathbf{C} S_q \Sigma^{1/2} \phi\dot{\psi} + \mathbf{K} S_q \Sigma^{1/2} (\phi\psi + \mu) = F_0 \hat{F}(\tau/t),$$

multiplicando por ϕ^T

$$w_0^2 \phi^T S_q \mathbf{M} \Sigma^{1/2} \phi\ddot{\psi} + w_0 \phi^T \mathbf{C} S_q \Sigma^{1/2} \phi\dot{\psi} + \phi^T \mathbf{K} S_q \Sigma^{1/2} (\phi\psi + \mu) = F_0 \phi^T \hat{F}(\tau/t),$$

Definimos como:

$$\hat{\mathbf{M}} = S_q \mathbf{M} \Sigma^{1/2}$$

$$\hat{\mathbf{C}} = S_q \mathbf{M} \Sigma^{1/2}$$

$$\hat{\mathbf{K}} = S_q \mathbf{K} \Sigma^{1/2}$$

$$w_0^2 \phi^T \hat{\mathbf{M}} \phi\ddot{\psi} + w_0 \phi^T \hat{\mathbf{C}} \phi\dot{\psi} + \phi^T \hat{\mathbf{K}} \phi\psi = F_0 \phi^T \hat{F}(\tau/t) - \hat{\mathbf{K}}\mu,$$

Considerando el modelo:

$$M\ddot{x} + Kx = 0$$

la solución exacta es

$$x = \phi e^{iwt}$$

sustituyendo en la ecuacion diferencial

$$M\left((iw)^2 \phi e^{iwt}\right) + K\phi e^{iwt} = 0$$

simplificando

$$-w^2 M\phi e^{iwt} + K\phi e^{iwt} = 0$$

$$K\phi - w^2 M\phi = 0$$

esto se cumple si y solo si

$$\det(K - w^2 M) = 0$$

$$\frac{1}{\det M^{-1}} \det(M^{-1}K - w^2 M^{-1}M) = 0$$

dado que el $\frac{1}{\det M^{-1}} \neq 0$ este parte sigue siendo, y $MM^{-1} = I$

$$\det(M^{-1}K - w^2 I) = 0$$

este problema de eigenvalores donde w^2 son los eigenvalores, donde resolviendo el polinomio caracteristico podemos obtener w_i^2, vamos denominar como w el vector conformado por los w_i. En la ecuación principal dividiendo w_0^2 y multiplicando por $\hat{\mathbf{M}}^{-1}$

$$\phi^T \hat{\mathbf{M}}^{-1}\hat{\mathbf{M}}\phi\ddot{\psi} + w_0^{-1}\phi^T \hat{\mathbf{M}}^{-1}\hat{\mathbf{C}}\phi\dot{\psi} + w_0^{-2}\phi^T \hat{\mathbf{M}}^{-1}\hat{\mathbf{K}}\phi\psi = w_0^{-2}F_0\phi^T \hat{\mathbf{M}}^{-1}\hat{F}(\tau/t) - w_0^{-2}\hat{\mathbf{M}}^{-1}\hat{\mathbf{K}}\mu,$$

simplificando

$$\phi^T I\phi\ddot{\psi} + w_0^{-1}\phi^T \hat{\mathbf{M}}^{-1}\hat{\mathbf{C}}\phi\dot{\psi} + \frac{w^2}{w_0^2}\phi^T I\phi\psi = w_0^{-2}F_0\phi^T \hat{\mathbf{M}}^{-1}\hat{F}(\tau/t) - \frac{w_i^2}{w_0^2}I\mu,$$

si consideramo que $\hat{C}$ es un armotiguamiento de Rayleig donde $\hat{C}$ es

$$\hat{C} = AM + BK$$

entonce este producto es

$$\hat{\mathbf{M}}^{-1}\hat{\mathbf{C}} = \hat{\mathbf{M}}^{-1}(AM + BK) = AI + w^2 BI$$

nosotros queremos representar esto como $\zeta w I$ entonces ζ es

$$\zeta = \frac{1}{w}A + wB$$

entonce la ecuacion principal es

$$\phi^T I\phi\ddot{\psi} + w_0^{-1}\phi^T \zeta w I\phi\dot{\psi} + \frac{w^2}{w_0^2}\phi^T I\phi\psi = w_0^{-2}F_0\phi^T \hat{\mathbf{M}}^{-1}\hat{F}(\tau/t) - \frac{w_i^2}{w_0^2}I\mu,$$

9. 3D-Var sobre el modelo modal reducido

Notación. Para evitar colisiones con los coeficientes de Rayleigh ($a_R = A$, $b_R = B$), con la rigidez R_i, con $\mathbf{K}$ y con el desplazamiento y, se usa: B_b covarianza de fondo, R_o covarianza de observación, $\mathcal{G}$ ganancia, $\mathcal{A}$ matriz del sistema de primer orden, $\mathbf{y}^o$ vector de observaciones. La prima denota $d/d\tau$, con $\tau = w_0 t$, y $\mathbf{f} = F_0\hat{F}$.

9.1. Escalamiento con el orden correcto

Con $\mathbf{q} = S_q \hat{\mathbf{q}}$ y $\hat{\mathbf{q}} = \Sigma^{1/2}\phi\psi + \mu$:

$$\mathbf{q} = S_q\Sigma^{1/2}\phi\,\psi + S_q\mu, \qquad \dot{\mathbf{q}} = w_0 S_q\Sigma^{1/2}\phi\,\psi', \qquad \ddot{\mathbf{q}} = w_0^2 S_q\Sigma^{1/2}\phi\,\psi''.$$

Sustituyendo en $\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{K}\mathbf{q} = \mathbf{f}$:

$$w_0^2\,\mathbf{M}S_q\Sigma^{1/2}\phi\,\psi'' + w_0\,\mathbf{C}S_q\Sigma^{1/2}\phi\,\psi' + \mathbf{K}S_q\Sigma^{1/2}\phi\,\psi + \mathbf{K}S_q\mu = \mathbf{f}(\tau).$$

Se definen

$$\hat{\mathbf{M}} = \mathbf{M}S_q\Sigma^{1/2}, \qquad \hat{\mathbf{C}} = \mathbf{C}S_q\Sigma^{1/2}, \qquad \hat{\mathbf{K}} = \mathbf{K}S_q\Sigma^{1/2},$$

de modo que $\mathbf{K}S_q\mu = \hat{\mathbf{K}}\Sigma^{-1/2}\mu$ y

$$w_0^2\hat{\mathbf{M}}\phi\,\psi'' + w_0\hat{\mathbf{C}}\phi\,\psi' + \hat{\mathbf{K}}\phi\,\psi = \mathbf{f} - \hat{\mathbf{K}}\Sigma^{-1/2}\mu. \tag{1}$$

9.2. Reducción modal

Hipótesis. (i) $\phi \in \mathbb{R}^{4\times r}$ tiene rango columna r. (ii) Sus columnas son eigenvectores de $\hat{\mathbf{M}}^{-1}\hat{\mathbf{K}}$:

$$\hat{\mathbf{M}}^{-1}\hat{\mathbf{K}}\,\phi = \phi\,W^2, \qquad W = \mathrm{diag}(w_1,\ldots,w_r).$$

(iii) $\hat{\mathbf{C}} = a_R\hat{\mathbf{M}} + b_R\hat{\mathbf{K}}$ (Rayleigh sobre las matrices escaladas).

Los w_i^2 son los eigenvalores de $\mathbf{M}^{-1}\mathbf{K}$, porque

$$\hat{\mathbf{M}}^{-1}\hat{\mathbf{K}} = (S_q\Sigma^{1/2})^{-1}\,\mathbf{M}^{-1}\mathbf{K}\,(S_q\Sigma^{1/2})$$

es una transformación de similitud. De (iii),

$$\hat{\mathbf{M}}^{-1}\hat{\mathbf{C}}\phi = a_R\phi + b_R\hat{\mathbf{M}}^{-1}\hat{\mathbf{K}}\phi = \phi\,(a_R I + b_R W^2).$$

Multiplicando (1) por $w_0^{-2}\phi^+\hat{\mathbf{M}}^{-1}$, con $\phi^+ = (\phi^T\phi)^{-1}\phi^T$ y $\phi^+\phi = I_r$:

$$\psi'' + \underbrace{\tfrac{1}{w_0}\big(a_R I + b_R W^2\big)}_{D}\,\psi' + \underbrace{\tfrac{1}{w_0^2}W^2}_{\Omega^2}\,\psi = \underbrace{w_0^{-2}\,\phi^+\hat{\mathbf{M}}^{-1}\big(\mathbf{f} - \hat{\mathbf{K}}\Sigma^{-1/2}\mu\big)}_{u(\tau)}. \tag{2}$$

Si $\phi^T\phi = I_r$, entonces $\phi^+ = \phi^T$. Con la definición del documento, $D_i = \zeta_i w_i/w_0$ con $\zeta_i w_i = a_R + b_R w_i^2$. En la convención usual $D_i = 2\xi_i\Omega_i$ con $\xi_i = \frac{1}{2}\big(a_R/w_i + b_R w_i\big)$.

9.3. Forma de primer orden y propagador

Con $x = [\psi; \psi'] \in \mathbb{R}^{2r}$ y $E = \begin{bmatrix} 0 \\ I_r \end{bmatrix}$, (2) equivale a

$$x' = \mathcal{A}x + Eu(\tau), \qquad \mathcal{A} = \begin{bmatrix} 0 & I_r \\ -\Omega^2 & -D \end{bmatrix}.$$

La solución exacta en $[\tau_{k-1}, \tau_k]$, con $\Delta\tau = \tau_k - \tau_{k-1}$, es

$$x(\tau_k) = \Phi\, x(\tau_{k-1}) + \Gamma_k, \qquad \Phi = e^{\mathcal{A}\Delta\tau}, \qquad \Gamma_k = \int_{\tau_{k-1}}^{\tau_k} e^{\mathcal{A}(\tau_k - s)} E\, u(s)\, ds.$$

Si $u \equiv u_{k-1}$ es constante en el intervalo, $\Gamma_k = \mathcal{A}^{-1}(\Phi - I)E\, u_{k-1}$. $\mathcal{A}$ es invertible porque $\det \mathcal{A} = \det \Omega^2 \neq 0$.

Como Ω y D son diagonales, Φ se desacopla en bloques 2×2 por modo. Con $\alpha_i = D_i/2$ y $\omega_{d,i} = \sqrt{\Omega_i^2 - \alpha_i^2}$ (caso subamortiguado, $\alpha_i < \Omega_i$):

$$\Phi_i = e^{-\alpha_i \Delta\tau} \begin{bmatrix} \cos(\omega_{d,i}\Delta\tau) + \dfrac{\alpha_i}{\omega_{d,i}} \sin(\omega_{d,i}\Delta\tau) & \dfrac{1}{\omega_{d,i}} \sin(\omega_{d,i}\Delta\tau) \\ -\dfrac{\Omega_i^2}{\omega_{d,i}} \sin(\omega_{d,i}\Delta\tau) & \cos(\omega_{d,i}\Delta\tau) - \dfrac{\alpha_i}{\omega_{d,i}} \sin(\omega_{d,i}\Delta\tau) \end{bmatrix}.$$

9.4. Operador de observación

De la cinemática $y_{C_i} = y + r_{C_i x}\theta_z$, $z_{C_i} = z - r_{C_i x}\theta_y$, derivando dos veces:

$$\ddot{y}_{C_i} = \ddot{y} + r_{C_i x}\ddot{\theta}_z, \qquad \ddot{z}_{C_i} = \ddot{z} - r_{C_i x}\ddot{\theta}_y.$$

Con $a = [\ddot{y}_{C_1}, \ddot{z}_{C_1}, \ldots, \ddot{y}_{C_4}, \ddot{z}_{C_4}]^T \in \mathbb{R}^8$ y $\ddot{\mathbf{q}} = [\ddot{y}, \ddot{z}, \ddot{\theta}_y, \ddot{\theta}_z]^T$:

$$a = T\ddot{\mathbf{q}}, \qquad T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & r_{C_1 x} \\ 0 & 1 & -r_{C_1 x} & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & r_{C_4 x} \\ 0 & 1 & -r_{C_4 x} & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{8\times 4}.$$

De la sección de escalamiento, $\ddot{\mathbf{q}} = w_0^2 S_q \Sigma^{1/2} \phi\, \psi''$ (μ es constante y desaparece), y de (2), $\psi'' = u - \Omega^2\psi - D\psi'$. Entonces

$$a = w_0^2\, T S_q \Sigma^{1/2} \phi \left(u - \Omega^2\psi - D\psi'\right) = Hx + d,$$

$$H = -w_0^2\, G \begin{bmatrix} \Omega^2 & D \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{8\times 2r}, \qquad G = T S_q \Sigma^{1/2} \phi \in \mathbb{R}^{8\times r}, \qquad d = w_0^2\, G\, u.$$

El modelo de observación es

$$\mathbf{y}_k^o = Hx_k + d_k + \varepsilon_k, \qquad \varepsilon_k \sim \mathcal{N}(0, R_o), \qquad d_k = w_0^2\, G\, u(\tau_k).$$

H es constante si Ω y D lo son. d_k requiere u conocida, es decir, F_1 y F_2 conocidas o modeladas.

9.5. Función de costo (máximo a posteriori)

Con prior $x \sim \mathcal{N}(x_b, B_b)$ y verosimilitud $\mathbf{y}^o \,|\, x \sim \mathcal{N}(Hx + d, R_o)$, por Bayes $p(x \,|\, \mathbf{y}^o) \propto \exp(-J(x))$, con

$$J(x) = \tfrac{1}{2}(x - x_b)^T B_b^{-1}(x - x_b) + \tfrac{1}{2}(\mathbf{y}^o - Hx - d)^T R_o^{-1}(\mathbf{y}^o - Hx - d).$$

El estimador MAP es $x_a = \arg\min J$. Gradiente y hessiano:

$$\nabla J = B_b^{-1}(x - x_b) - H^T R_o^{-1}(\mathbf{y}^o - Hx - d), \qquad \nabla^2 J = B_b^{-1} + H^T R_o^{-1} H.$$

Como $\nabla^2 J \succ 0$, el mínimo es único.

9.6. Mínimo en forma cerrada

Sea la innovación $\delta = \mathbf{y}^o - d - Hx_b$ y el incremento $\delta x = x_a - x_b$. De $\nabla J(x_a) = 0$, usando $\mathbf{y}^o - Hx_a - d = \delta - H\delta x$:

$$B_b^{-1}\delta x = H^T R_o^{-1}(\delta - H\delta x) \implies \big(B_b^{-1} + H^T R_o^{-1} H\big)\delta x = H^T R_o^{-1}\delta.$$

Forma equivalente, que invierte una matriz de 8×8. Como

$$\big(B_b^{-1} + H^T R_o^{-1} H\big) B_b H^T = H^T + H^T R_o^{-1} H B_b H^T = H^T R_o^{-1}\big(R_o + H B_b H^T\big),$$

se obtiene

$$\mathcal{G} = \big(B_b^{-1} + H^T R_o^{-1} H\big)^{-1} H^T R_o^{-1} = B_b H^T \big(H B_b H^T + R_o\big)^{-1},$$

$$x_a = x_b + \mathcal{G}\,\big(\mathbf{y}^o - d - Hx_b\big).$$

Covarianza del análisis: $P_a = (\nabla^2 J)^{-1} = (I - \mathcal{G}H)B_b$, pues

$$(I - \mathcal{G}H) B_b \big(B_b^{-1} + H^T R_o^{-1} H\big) = I + B_b H^T R_o^{-1} H - \mathcal{G}\big(H + H B_b H^T R_o^{-1} H\big) = I,$$

ya que $\mathcal{G}\big(H + H B_b H^T R_o^{-1} H\big) = \mathcal{G}\,(R_o + H B_b H^T) R_o^{-1} H = B_b H^T R_o^{-1} H$.

9.7. Especificación de R_o y B_b

$R_o \in \mathbb{R}^{8\times 8}$ proviene del ruido de adquisición. Con ruido independiente, $R_o = \mathrm{diag}(\sigma_{y,1}^2, \sigma_{z,1}^2, \ldots, \sigma_{y,4}^2, \sigma_{z,4}^2)$.

$B_b \in \mathbb{R}^{2r\times 2r}$ es simétrica definida positiva. Una elección: $d = \Sigma^{-1/2}(\hat{\mathbf{q}} - \mu)$ tiene covarianza I sobre los datos usados para calcular Σ y μ, así que $\psi = \phi^+ d$ tiene covarianza $(\phi^T\phi)^{-1}$ ($= I_r$ si $\phi^T\phi = I_r$). Para las velocidades, en respuesta armónica de frecuencia adimensional Ω_f, $\mathbb{E}[\psi_i'^2] = \Omega_f^2\,\mathbb{E}[\psi_i^2]$. Entonces

$$B_b = \sigma_b^2 \begin{bmatrix} (\phi^T\phi)^{-1} & 0 \\ 0 & \Omega_f^2(\phi^T\phi)^{-1} \end{bmatrix},$$

con σ_b ajustado a la incertidumbre del pronóstico.

9.8. Algoritmo (un ciclo por instante de medición)

1. Inicializar $x_{a,0}$; fijar B_b, R_o, H.
2. Pronóstico: $x_{b,k} = \Phi\, x_{a,k-1} + \Gamma_k$.
3. Innovación: $\delta_k = \mathbf{y}_k^o - d_k - H x_{b,k}$.
4. Ganancia: $\mathcal{G} = B_b H^T \big(H B_b H^T + R_o\big)^{-1}$.
5. Análisis: $x_{a,k} = x_{b,k} + \mathcal{G}\,\delta_k$.
6. Reconstrucción física: $\mathbf{q}_k = S_q\big(\Sigma^{1/2}\phi\,\psi_{a,k} + \mu\big)$.

9.9. Rango de H y observabilidad

T tiene rango 4 si al menos dos $r_{C_i x}$ son distintos: las filas en y generan las columnas 1 y 4, y las filas en z las columnas 2 y 3. Por tanto $\mathrm{rank}\, G \le r$ y

$$\mathrm{rank}\, H = \mathrm{rank}\,\big(G\,[\Omega^2 \;\; D]\big) \le r < 2r.$$

H observa únicamente r combinaciones $\Omega^2\psi + D\psi'$ (equivalentemente, ψ''). Las 8 lecturas son redundantes: solo 4 son independientes, porque el eje se modela rígido con 4 grados de libertad. Las direcciones de $\ker H$, de dimensión al menos r, no se corrigen con una observación aislada. Solo se vuelven observables a través de la dinámica en ciclos sucesivos, si el par (Φ, H) es observable. B_b^{-1} mantiene el problema bien planteado ($\nabla^2 J \succ 0$) aunque $H^T R_o^{-1} H$ sea singular.